2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

人工智能工具使用情况说明

作品《灯影山海》

（按赛事匿名化要求编制，不填写学校、团队成员与指导教师信息）

一、作品基本信息与 AI 使用状态

项目	填写内容
作品名称	灯影山海
作品编号（如有）	以报名系统分配编号为准
参赛赛道 / 赛项	虚幻引擎（UE）作品创作赛项
作品形态	Unreal Engine 5.8 实时影戏解谜 Demo，单主地图，Windows 平台可执行程序
AI 使用情况	已使用（编程与建模辅助、文档与脚本起草；创意、玩法判定、关卡与美术定稿由学生完成）

二、主要 AI 工具及使用情况

仅列对最终成果具有实际影响的主要工具；日常资料查询不在此列。

工具 / 模型	使用环节	AI 主要用途或产出	学生后续处理
AI 编程与建模助手（Codex 客户端环境，GPT 系列代码模型）	Blender 程序化建模、材质与贴图生成、工具脚本	三具影偶的分件提取、真实镂空与 0.65 cm 皮厚网格、骨骼与姿态导出脚本；材质贴图与预览渲染脚本；FBX 往返自检脚本	逐图人工检查（标注残留、轮廓毛边、孔洞），删除失败版本并保留回退；模型比例、关节与材质最终由人工审定
AI 编程与审查助手（DeepSeek Harness 客户端环境，DeepSeek 系列模型）	C++ 逻辑修复、整体审查、打包与验证脚本	换偶与昼夜眼睑逻辑补丁草案；HUD 文案与音效去重分析；打包、冷重载、四幕截图与放映胶片段的自动化脚本；文档起草	逐条在正式关卡与打包版本中实测，核对探针数据后决定采纳或回退；判定参数与体验节奏不改由 AI 决定

说明：如团队另使用过图像或语音生成工具，可据实补充一行；本作品未使用语音合成，评审视频为静音版。

三、代表性 AI 使用过程

（一）三具影偶：从平面概念图到可投影的实体皮影

说明项目	具体内容
使用环节及目的	为第二至第四幕补充精卫、刑天、烛龙三具影偶，使每幕有独立角色，而非四幕共用同一具皮影。
主要工具 / 模型	Codex 环境下的 AI 编程与建模助手；Blender 4.5 无头模式；Python（OpenCV、Shapely、triangle）。
主要输入或素材来源	团队自绘的三张正交概念图（Jingwei / Xingtian / Zhulong），含分件、关节与杆位标注；无第三方模型或贴图。
AI 主要输出	按概念图像素坐标提取 17 / 20 / 6 个分件轮廓，保留 99 / 33 / 32 个真实透光孔，挤出 0.65 cm 皮厚并生成 UV、刚性骨骼（17 / 14 / 8 根）与三套姿态；导出 FBX 与 2K BaseColor / NormalDX / ORM 贴图。
学生筛选、修改或再创作	逐张实机图核对：删除混入的尺寸线与箭头、修正翼尖与龙身边缘、补齐烛龙可开合眼睑、按实际翼展修正比例记录；Run1 整批保留为回退，最终采用 Run2。
最终成果中的应用位置	第二幕精卫、第三幕刑天、第四幕烛龙；资源位于作品 Puppets / Dev 目录，专用检查地图 L_ThreePuppetsReview 保留 12 张 Movable 光源投影核验图。
可核验材料（如有）	模型验证记录（三角面、骨骼、包围盒、FBX 冷读）、UE 导入记录与 12 张投影截图、冷重载回执。

（二）四幕换偶与烛龙昼夜：AI 草案经人工实测纠正

说明项目	具体内容
使用环节及目的	让四幕在正式关卡中真正切换影偶，并使烛龙的眼睑随昼夜变化开合。
主要工具 / 模型	AI 编程与审查助手（DeepSeek Harness 环境）；UE 5.8 C++ 与编辑器探针脚本。
主要输入或素材来源	现有 Puzzle Director、Puppet Actor 源码；正式主地图与打包包；人工记录的探针结果。
AI 主要输出	CastMesh 单节点动画、按章切换显示姿态、眼睑缩放分支等补丁草案；诊断脚本与结论摘要。
学生筛选、修改或再创作	实测发现草案首版在正式关卡仍停在 Blueprint 动画模式，人工补充探针定位后改为显式切单节点并重设位置；确认夜伏成功时不应提前睁眼，重排昼夜判定；随后重新打包并复测四幕。
最终成果中的应用位置	四幕换偶与第四幕昼夜表现；正式主地图 L_DY_Main 与 Shipping 包。
可核验材料（如有）	探针 JSON、打包 identity（源图与可执行文件 SHA256）、四幕实机截图与录屏。

四、最终成果中的 AI 生成或辅助内容

内容 / 成果	AI 生成或辅助部分	学生修改与整合	最终使用位置
三具影偶的网格、UV、骨骼与贴图	轮廓提取、镂空、挤出、绑骨与贴图烘焙脚本由 AI 生成	人工去掉图稿标注、修轮廓、定厚度与比例、逐张验收	精卫 / 刑天 / 烛龙角色资产与三套姿态
部分 C++ 逻辑与工具脚本	补丁与脚本草案	人工复核、编译、打包回归，失败项回退	换偶、眼睑、HUD 文案、音效去重、打包与验证脚本
文字与图示材料	文档初稿、表格与说明文字	人工核对数据与口径，改写为提交版本	本说明、交付记录与验证报告（非作品本体）
评审视频的剪辑脚本	分镜与转场脚本、字幕排版脚本	人工挑帧、定稿与复核时长	参赛评审视频（非实时作品本体）

五、学生原创贡献说明

作品的核心创意与实施方案由学生提出并定稿，AI 承担的是可替换的实现辅助。

· 主题与叙事：确定以《山海经》夸父逐日与弃杖化林为母题的原创改编方向，形成“久未开演—未完逐日—玩家复演”的最小故事，设定四幕（夸父逐日 / 精卫填海 / 刑天舞干戚 / 烛龙昼夜）、题签与字幕文本。

· 玩法与判定：确立“光源即玩法、影子即角色”，以灯位、偶位与保持时间三参数的区间判定作为唯一主判定，视觉阴影与逻辑判定分离；三次互动沿“发现规律—协同控制—综合运用”递进，第三次只组合已学能力。

· 关卡与美术方向：规划单主地图的入场灯径、幕后操作区、左右台翼、简化台前与不可探索远景；确定影窗、台口、壁柱、八字纸灯、锣鼓曲面网格与观众席的构成，并对 AI 产出一项项取舍（如三次树冠重建失败后回滚、门脸格窗方案删除）。

· 工程与验收：完成 UE 项目配置、蓝图接线、灯光与相机布置、打包与发布；对每轮改动做真机冒烟、四幕通关、截图与录屏核验，保留回退基线。

AI 与学生工作边界：AI 不参与创意取舍与验收判定；凡 AI 产出的代码、网格、贴图与文字，均须经学生逐项检查并在正式关卡或打包版本中实测后才进入作品。未通过实测的草案（如首版换偶补丁、程序化树冠、门脸格窗）均已回退，不作为成果保留。

六、代表性过程材料（按需）

按赛事要求，可在参赛打包文件中附 1—3 组必要材料：三具影偶的分件与镂空对比图、换偶探针前后对照、四幕实机截图。材料已脱敏，不含账号与个人信息；不提交完整对话记录。

七、资源来源与合规说明

· 引擎与基础资源：Unreal Engine 5.8.3，按 Epic Games 许可用于本作品；引擎自带基础形状与材质仅作占位与调试。

· 字体：Noto Serif SC、Noto Sans SC，SIL Open Font License 1.1，用于字幕、界面与文档排版。

· 图像与模型：主视觉、概念图与场景资产为团队自绘或团队自制程序化生成；三具影偶基于团队概念图重建，未使用第三方模型库。

· 音频：锣鼓与环境音按项目《第三方资源说明》逐项登记，均为免费 / 开源许可或团队自制，无付费素材。

· AI 生成内容：均在人工筛选与修改后使用，未将 AI 输出直接表述为学生独立原创；使用的工具与环节见本说明第二、三节。

八、填写确认

本团队确认：本说明真实反映人工智能工具在《灯影山海》中的使用情况、学生自主完成的工作与最终成果状态；未虚构使用过程，未将 AI 或第三方成果表述为学生独立原创。相关真实性与知识产权承诺按本届《参赛承诺书》执行。

填表日期：2026 年 10 月 24 日